Лабораторна робота №5

Тема: Апроксимація функцій

Мета: вивчення методів та набуття навичок апроксимації табличних функцій за допомогою пакета Mathcad.

Виконання лабораторної роботи

$ns := 9 \qquad k := 5$

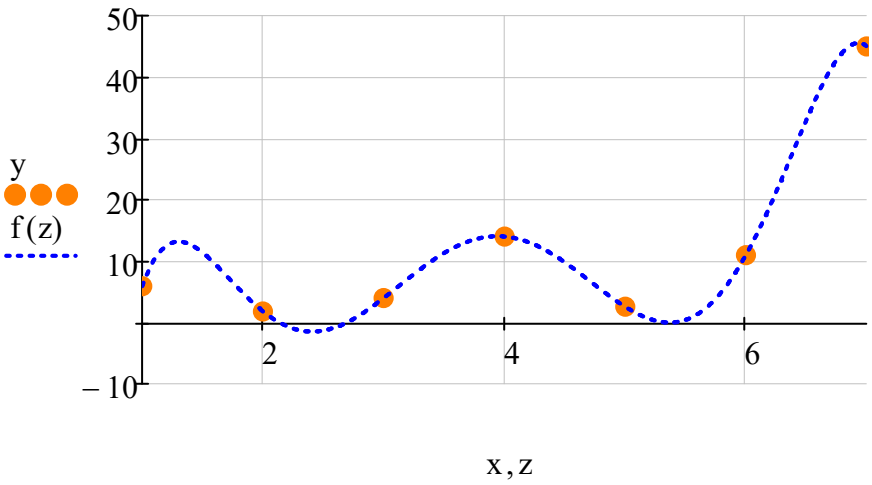
$$x := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix} \qquad y := \begin{pmatrix} k + 0.1 \cdot ns \\ \frac{ns}{k} \\ ns - k \\ ns + k \\ ns \cdot \cos(k) \\ k \cdot \ln(ns) \\ k \cdot ns \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5.9 \\ 1.8 \\ 4 \\ 14 \\ 2.553 \\ 10.986 \\ 45 \end{pmatrix}$$

$d := \text{длина}(x) = 7 \qquad n := d - 1 = 6$

МНК

$K := 6 \qquad i := 0..K \qquad j := 0..K$

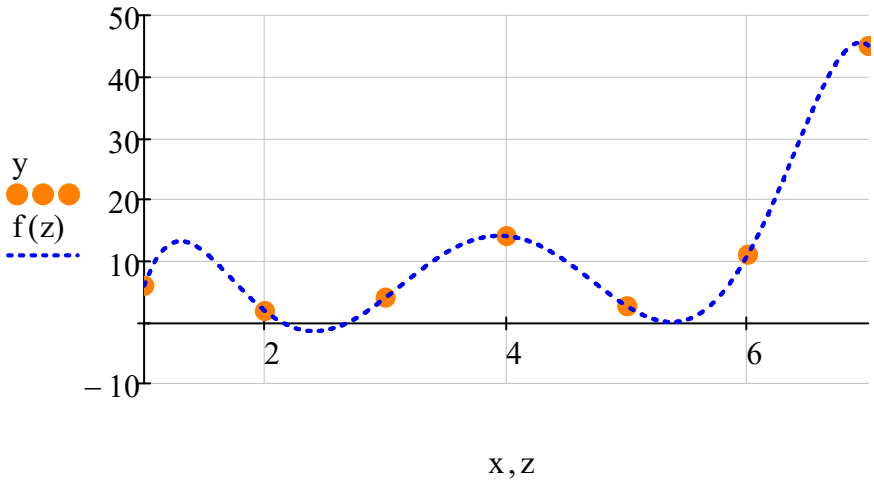
$$k_{i,j} := \sum_{e=0}^{n} (x_e)^{i+j} \qquad yd_i := \sum_{e=0}^{n} \left[(x_e)^i \cdot y_e\right] \qquad a := k^{-1} \cdot yd \qquad f(z) := \sum_{i=0}^{K} \left(a_i \cdot z^i\right)$$



$$E := \sum_{e=0}^{n} \left(f(x_e) - y_e\right)^2 = 5.926 \times 10^{-12}$$

$K := 6 \quad i := 0..K \quad j := 0..K$

$$k_{i,j} := \sum_{e=0}^{n} (x_e)^{i+j} \qquad yd_i := \sum_{e=0}^{n} \left[(x_e)^i \cdot y_e\right] \qquad a := k^{-1} \cdot yd \qquad f(z) := \sum_{i=0}^{K} \left(a_i \cdot z^i\right)$$



$$E := \sum_{e=0}^{n} \left(f(x_e) - y_e\right)^2 = 5.926 \times 10^{-12}$$

Вбудовані функції

$x := x + 1$

$$ae := \begin{pmatrix} \exp\left(\text{intercept}\left(x, \overrightarrow{\ln(y)}\right)\right) \\ \text{slope}\left(x, \overrightarrow{\ln(y)}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.321 \\ 0.331 \end{pmatrix}$$

$$fe(z) := ae_0 \cdot e^{ae_1 \cdot z} \qquad Ee := \sum_{e=0}^{n} \left(fe(x_e) - y_e\right)^2 = 816.104$$

$$al := \begin{pmatrix} \text{intercept}(x, y) \\ \text{slope}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11.935 \\ 4.794 \end{pmatrix}$$

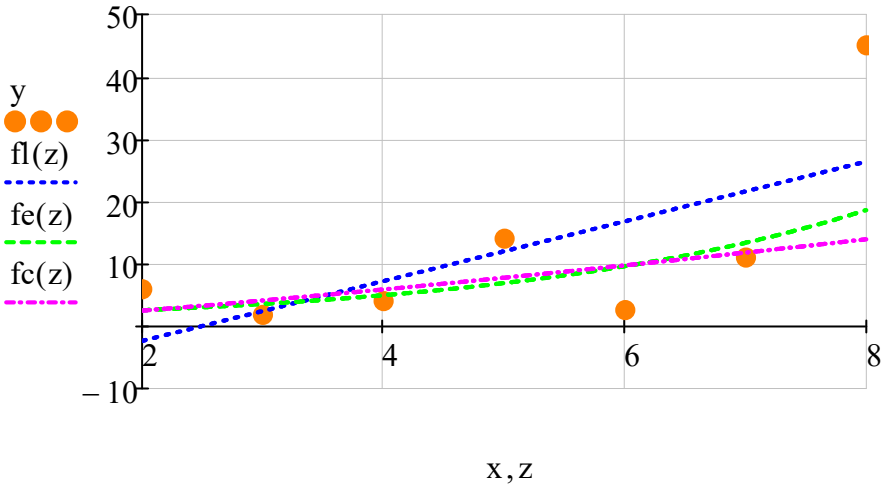
$fl(z) := al_0 + al_1 \cdot z$

$$El := \sum_{e=0}^{n} \left(fl(x_e) - y_e\right)^2 = 745.073$$

$$ac := \begin{pmatrix} \exp\left(\text{intercept}\left(\overrightarrow{\ln(x)}, \overrightarrow{\ln(y)}\right)\right) \\ \text{slope}\left(\overrightarrow{\ln(x)}, \overrightarrow{\ln(y)}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.051 \\ 1.243 \end{pmatrix}$$

$fc(z) := ac_0 \cdot z^{ac_1}$

$$Ec := \sum_{e=0}^{n} \left(fc(x_e) - y_e\right)^2 = 1.077 \times 10^3$$



Метод мінімізації

$K := 6$

$e := 0 .. K$

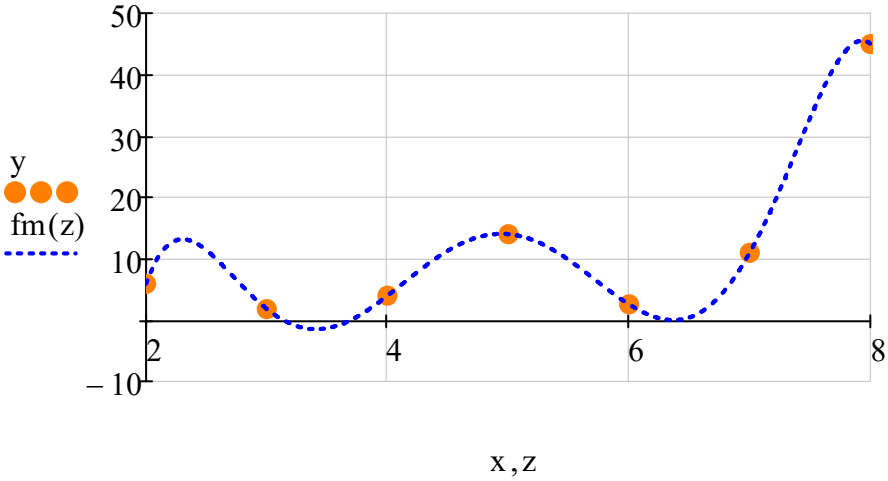
$am_e := 0$

Given

$$\sum_{i=0}^{n} \left[y_i - \sum_{e=0}^{K} \left[am_e \cdot (x_i)^e \right] \right]^2 = 0$$

$$am := \text{Minerr}(am) = \begin{pmatrix} -2.187 \times 10^3 \\ 3.379 \times 10^3 \\ -2.051 \times 10^3 \\ 628.928 \\ -103.19 \\ 8.626 \\ -0.288 \end{pmatrix}$$

$$fm(z) := \sum_{i=0}^{K} \left(am_i \cdot z^i\right) \qquad Em := \sum_{e=0}^{n} \left(fm(x_e) - y_e\right)^2 = 8.194 \times 10^{-8}$$

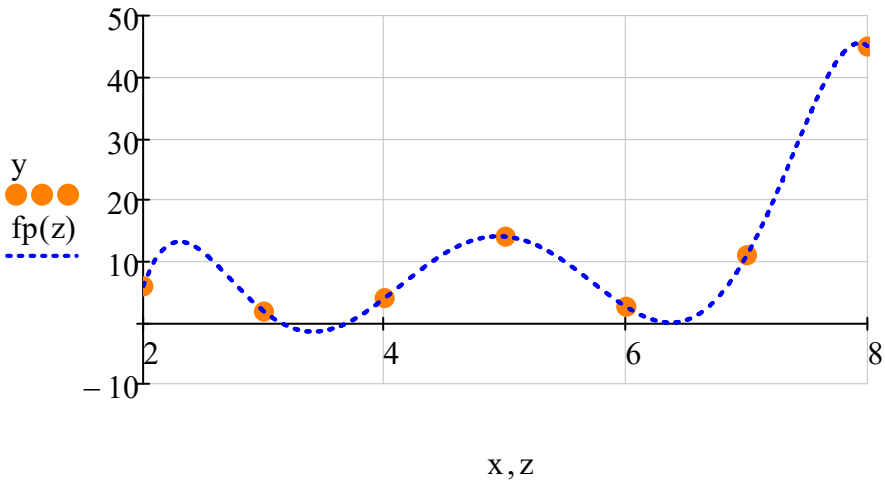


Поліноміальна апроксимація

$K := 6 \qquad i := 0 .. K$

$$X^{\langle i \rangle} := \vec{x}^{\,i} \qquad ap := \left(X^T \cdot X\right)^{-1} \cdot \left(X^T \cdot y\right)$$

$$fp(z) := \sum_{i=0}^{K} \left(ap_i \cdot z^i\right) \qquad Ep := \sum_{e=0}^{n} \left(fp(x_e) - y_e\right)^2 = 1.412 \times 10^{-9}$$



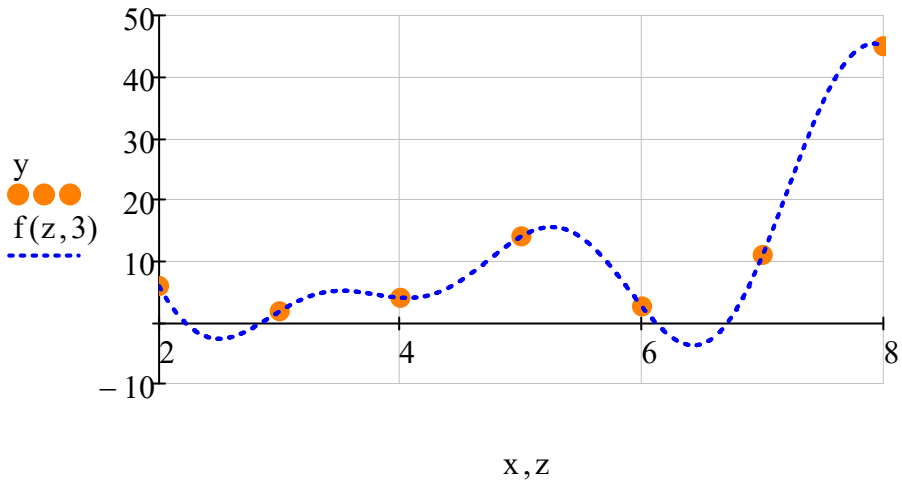
Апроксимація Фур'є

$$h := x_1 - x_0 = 1 \qquad L := \frac{h\cdot(n+1)}{2} = 3.5 \qquad K := \frac{n}{2} = 3 \qquad k := 0..K \qquad a := 0$$

$$a_k := \frac{h}{L}\cdot\sum_{e=0}^{n}\left(y_e\cdot\cos\left(k\cdot\frac{\pi}{L}\cdot x_e\right)\right) \qquad b_k := \frac{h}{L}\cdot\sum_{e=0}^{n}\left(y_e\cdot\sin\left(k\cdot\frac{\pi}{L}\cdot x_e\right)\right)$$

$$f(z,m) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{m}\left(a_k\cdot\cos\left(k\cdot\frac{\pi}{L}\cdot z\right) + b_k\cdot\sin\left(k\cdot\frac{\pi}{L}\cdot z\right)\right)$$

$$Ef := \sum_{e=0}^{n}\left(f(x_e,3) - y_e\right)^2 = 0$$



Висновки:

Поліноміальна апроксимація показала найкращі результати серед використаних методів завдяки високій точності та мінімальним похибкам.

Метод найменших квадратів зарекомендував себе як надійний інструмент, забезпечуючи збалансований компроміс між точністю та складністю розрахунків.

Вбудовані функції є швидким і зручним способом розв'язання задач, проте вони можуть демонструвати вищі похибки, що робить їх менш придатними для задач із високими вимогами до точності.

Метод мінімізації забезпечує прийнятний рівень відповідності

апроксимації початковим даним, але за точністю може поступатися іншим методам.

Апроксимація Фур'є є ефективною для обробки періодичних даних, гармонійно представляючи функцію. Однак її точність залежить від кількості використаних гармонік.

Вибір методу апроксимації має враховувати природу даних, вимоги до точності результату та доступні обчислювальні ресурси.